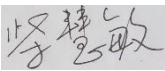
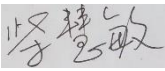
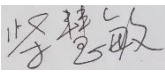
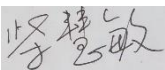
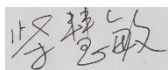
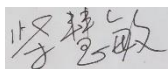
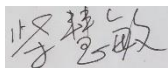
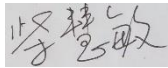
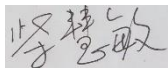
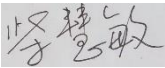
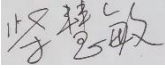
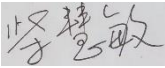
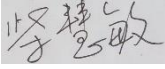
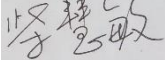
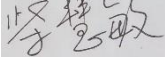
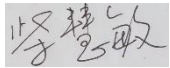


西安电子科技大学
毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	计算机科学与技术	题目	基于深度强化学习的无人智能车避障系统		
学生姓名	王舒贤	学号	22009290060	教师姓名	柴慧敏
指导次数	指 导 内 容	指 导 效 果	指导时间	指导教师签名	
1	要求完善无人车避障仿真环境搭建，完成 DQN 网络基础参数初始化，搭建基础奖惩机制，设置单一静态障碍物场景，完成模型基础环境适配调试	已完成仿真环境与网络初始化，模型可正常运行环境交互，但暂无避障识别能力，遇障碍物全部碰撞，为后续优化奠定基础。			
2	指出模型感知能力缺失问题，要求优化感知模块，提取障碍物距离、方位特征，合理调整学习率，增加车道约束惩罚，提升环境识别能力。	根据指导优化感知算法后，模型可成功识别前方障碍物并做出转向动作，具备基础感知能力，仅存在转向随机性大、易偏道的问题			
3	针对随机转向、决策杂乱问题，要求优化经验回放机制，筛选有效训练样本，细化奖惩规则，约束无效动作，提升避障精准度。	针对随机转向、决策杂乱问题，要求优化经验回放机制，筛选有效训练样本，细化奖惩规则，约束无效动作，提升避障精准度。			
4	提出单一场景泛化性差的问题，要求增设双静态障碍物场景，优化特征提取能力，降低随机探索，提升连续避障与预判能力。	新增多障碍场景并优化网络特征提取后，模型可识别双障碍物分布，实现基础连续避障，远距离避障稳定，仅密集近距障碍决策存在缺陷。			
		第 5 次指导			

5	针对行驶轨迹抖动、急转问题,要求优化网络更新机制,减小训练误差,增设轨迹平滑奖励,规范无人车行驶姿态。	完成网络更新策略与奖励函数优化,无人车避障轨迹更加平滑,行驶稳定性显著提升,整体碰撞率明显降低,行驶规范性大幅改善。		
6	指出模型仅适配静态场景、实用性不足,要求引入低速动态障碍物场景,丰富训练样本,提升动态避障预判能力	新增动态场景训练后,模型可初步识别并规避低速移动障碍物,静态避障效果稳定,具备动静结合避障基础能力		
7	针对动态避障时机不准、适配性弱的问题,要求调整奖惩权重,优化多维度特征融合,结合障碍物速度、距离信息优化决策逻辑。	完成特征融合与权重优化后,模型可根据动态障碍物速度自适应调整避障策略,动态场景适配能力显著提升,避障成功率进一步提高。		
指 导 次 数	指 导 内 容	指 导 效 果	指导时间	指导教师 签 名
8	指出模型高速动态障碍避障效果差,决策滞后问题,要求增加高速动态障碍场景,优化网络响应速度,提升紧急避障决策效率	新增高速动态障碍场景并优化网络响应机制,模型对高速移动障碍的预判速度提升,紧急避障响应滞后问题得到有效改善。		
9	发现模型存在过拟合、陌生场景避障失效问题,要求引入随机障碍物布局场景,增加数据增强,提升模型泛化能力	通过场景随机化与数据增强处理,模型过拟合现象得到抑制,对不规则、陌生障碍布局的适配能力提升,泛化性能明显改善		

10	针对无人车避障后回道不及时、轨迹偏移问题，要求增设车道回归奖励，优化终点路径规划逻辑，保证避障后平稳归道。	优化路径规划与归道奖惩机制后，无人车完成避障后可快速、平稳回归车道中心，行驶轨迹完整性更高，整体行驶规范性提升		
11	要求对比传统算法与本DQN 算法的避障差异，补充算法对比实验，验证深度强化学习算法的优越性与实用性	完成传统避障算法对比实验，数据表明本文算法避障响应更快、轨迹更优、适应场景更广，算法优势得到有效验证。		
12	指出复杂路口、多车交汇场景适配不足，要求搭建复杂交通仿真场景，训练模型多智能体交互避障能力	新增复杂路口与多车交汇场景训练，模型可实现多障碍物交互避障，复杂路况下的决策稳定性显著增强		
13	针对模型训练收敛速度慢、耗时较长问题，要求优化网络结构，精简冗余参数，提升模型训练收敛效率	精简网络冗余参数、优化结构后，模型训练收敛速度明显加快，迭代耗时缩短，训练效率大幅提升		
14	要求补充极端工况测试，包括近距离突发障碍、连续避让场景，检验模型极限避障可靠性与鲁棒性	完成各类极端工况测试与优化，模型面对突发障碍、连续避障场景可稳定输出合理决策，系统鲁棒性显著增强		
15	指出论文实验数据单薄，要求完善消融实验，验证奖励函数、特征模块、网络结构各模块的有效性。	完成多组消融实验，明确各核心模块对避障性能的提升作用，实验数据完整、论据充分，支撑性更强。		

16	要求整体复盘系统运行效果，修正残留小缺陷，规整实验结果、优化图表数据，完善整体研究内容与结论表述	完成系统整体优化与复盘，修正微小决策偏差，实验结果规整无误，系统可稳定适配静态、动态、复杂路况避障，整体达到预期设计目标		
----	--	--	--	---

说明：

1. 本表由学生填写；
2. 学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内，经教师指导将解决结果记在效果栏内，并请指导教师签名作为记载。
3. 各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。